

洪耀东

机器人软件开发 | 本科

电话 17859865303 · 邮箱 2281306133@qq.com

GitHub github.com/hydarealman



教育经历

2024.9-2028.6

桂林理工大学 | 软件工程 | 本科

- **学业表现:** 平均绩点 3.3 综合测评前 10%

竞赛与荣誉

- **国家级:** 第 25 届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 全国三等奖
- **国家级:** RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛(四川站)3V3 对抗赛 亚军(甲级一等奖)

专业技能

- **工程开发:** C++17、Python、CMake/GCC、Linux/WSL、Git、Eigen; 多线程、串口协议与日志调试
- **ROS 与仿真:** ROS1/ROS2 Humble、catkin/colcon、tf2、ros2_control、Gazebo、rosbag/rqt_plot
- **视觉与几何:** OpenCV、传统图像处理、PCA/fitLine、PnP/IPPE、手眼标定、RGB-D 反投影
- **状态估计:** KF/EKF、目标运动建模、熵权数据关联、多模型观测、多目标跟踪与轨迹预测
- **点云与融合:** PCL、Voxel/SOR、DBSCAN、RGB-D/LiDAR/IMU 融合、时间戳与 TF 补偿
- **规划与控制:** OMPL/KDL、弹道解算、时延补偿、PID 联调与 CRC/ACK 串口协议
- **英语:** CET-6, 可阅读英文技术文档与开源项目资料。

项目经历

2025.5-至今

RoboMaster 装甲视觉定位与跟踪系统 | 自瞄算法负责人

- **核心技术:** OpenCV | PCA/fitLine | PnP/1DoF | 10 维 EKF | 熵权关联 | TinyMPC
- **系统重构:** 负责自瞄链路重构, 贯通传统视觉定位、PnP、EKF、弹道补偿与云台控制。
- **角点位姿:** 以 PCA/fitLine 优化灯条角点, 结合 IPPE PnP 与安装姿态先验, 以黄金分割搜索优化 yaw。
- **状态估计:** 针对标准车平移自转与前哨定轴旋转, 重构 EKF 观测器, 由装甲观测估计中心、转速与几何参数。
- **装甲关联:** 以熵权法加权位置与偏航角残差, 一对一匹配检测板与预测板, 按索引更新 EKF, 支持旋转换板跟踪。
- **时序控制:** 按图像时间戳插值 IMU、补偿链路时延, 迭代目标预测与弹道, 完成 TinyMPC 仿真预研。
- **实车闭环:** 装配/时延/弹道补偿, 链路约 70 Hz; 3 m/30 rpm 旋转目标 50 发实测, 命中率 80% 以上。

2026.6-2026.9

六轴机械臂水果识别与抓取系统 | 核心开发

- **核心技术:** ROS2 | D455 RGB-D | OpenCV | 3D KF | 手眼标定/TF | MoveIt2/OMPL
- **三维定位:** 基于 D455 完成深度对齐与 RGB-D 反投影, 使用 3D Kalman 滤波抑制坐标抖动与短时误检。
- **规划抓取:** 完成眼在手外标定与 TF 链, 使用 MoveIt2/KDL/OMPL 求解抓取位姿与无碰撞轨迹。
- **控制落地:** 实现 FollowJointTrajectory 串口控制及 CRC16/ACK/心跳/STOP, 真机低速轨迹执行已跑通。

2026.6-至今

吊车多传感器防碰撞与安全监控系统 | 开发中

- **核心技术:** ROS2/C++17 | Mid-360S+OAK-D | PCL/DBSCAN | Kalman 跟踪 | 风险预测 | 故障安全
- **融合感知:** 融合 Mid-360S、OAK-D Lite 与双 IMU, 搭建 PCL 滤波、DBSCAN 聚类与多传感器数据接入。
- **跟踪预警:** 采用匀速运动模型与 Kalman 滤波, 基于距离门控关联目标, 计算净空、接近速度及未来扫掠风险。
- **安全机制:** 加入序列/时间戳校验、迟滞与看门狗; 异常时保守输出, Gazebo 回归约 9.96 Hz。